



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA DE SOFTWARE

Entregable 4: Ejecución de Pruebas y Gestión de Defectos

Asignatura: Calidad de Software

Docente: Ing. Anthony Pachay

Integrantes:

- Orrala Arriaga Paulo Rafael
- Patiño García Carlos Fernando
- Villón Panimboza Ángel Alejandro

Periodo Académico: 2026-1

Paralelo: 6/1

La Libertad, Ecuador

8 de Julio del 2026

Índice

1. Línea Base del Ambiente	4
2. Bitácora e Historial de Ejecución	5
2.1. Pruebas funcionales	5
2.2. Pruebas de Validación	7
2.3. Pruebas de Seguridad	8
3. Depósito Documental de Evidencias	10
3.1. Pruebas Funcionales	10
3.2. Pruebas de Validación	21
3.3. Pruebas de Seguridad	24
4. Registro de Bugs y Ciclo de Vida	29
5. Cuadro Estadístico de Cierre	30
6. Análisis, Trazabilidad y Lecciones	31
6.1. Matriz de Trazabilidad Actualizada	31
6.2. Análisis de Zonas Frágiles y Conclusiones	31

Índice de cuadros

1.	Detalle del ambiente de hardware y software utilizado para la ejecución de las pruebas	4
3.	Resultados de las pruebas funcionales	5
4.	Resultados de las pruebas de validación	7
5.	Resultados de las pruebas de seguridad	8
6.	Inventario de Defectos	29
7.	Estadísticas de Pruebas	30
9.	Matriz de Trazabilidad	31

Índice de figuras

1.	Evidencia.	10
2.	Evidencia.	11
3.	Evidencia.	11
4.	Evidencia.	12
5.	Evidencia.	12
6.	Evidencia.	13
7.	Evidencia.	13
8.	Evidencia.	14
9.	Evidencia.	14
10.	Evidencia.	15
11.	Evidencia.	15
12.	Evidencia.	16
13.	Evidencia.	16
14.	Evidencia.	17
15.	Evidencia.	17
16.	Evidencia.	18
17.	Evidencia.	19
18.	Evidencia.	20
19.	Evidencia.	20
20.	Evidencia.	21
21.	Evidencia.	22
22.	Evidencia.	22
23.	Evidencia.	23
24.	Evidencia.	24
25.	Evidencia.	24
26.	Evidencia.	25
27.	Evidencia.	26
28.	Evidencia.	27
29.	Evidencia.	28
30.	Evidencia.	29

1. Línea Base del Ambiente

Detalle de las versiones de hardware, software e infraestructura de red utilizadas durante la ejecución de las pruebas.

Cuadro 1: Detalle del ambiente de hardware y software utilizado para la ejecución de las pruebas

Componente	Versión / Configuración
Sistema Operativo (Host)	Windows 10, Fedora Linux
Entorno de Contenedores	Docker 3.8, Docker Compose
Backend API	PHP 8.2, Laravel 13, API REST
Base de Datos	PostgreSQL 15-alpine, también se utiliza SQLite para pruebas funcionales rápidas
Frontend	Bootstrap 5, JS Vanilla como Fetch API
Navegador de Pruebas	Edge, Google Chrome, Brave
Herramientas Adicionales	psql, DevTools del navegador

2. Bitácora e Historial de Ejecución

A continuación se registra el historial de ejecución de los casos diseñados en el Entregable 3.

2.1. Pruebas funcionales

Cuadro 3: Resultados de las pruebas funcionales

Caso	Req.	Tipo	Escenario	Resultado	Estado
CP-F-01	RF-01	Funcional	Registrar incidencia	La incidencia se registró correctamente en la base de datos y se visualiza en la tabla.	Aprobado
CP-F-02	RF-01	Funcional	Editar incidencia	Los datos de la incidencia fueron actualizados exitosamente en la base de datos.	Aprobado
CP-F-03	RNF-02	Funcional	Eliminación lógica	El registro no fue eliminado físicamente, se actualizó el campo <code>deleted_at</code> .	Aprobado
CP-F-04	RF-03	Funcional	Cambio de estado	El estado de la incidencia fue actualizado exitosamente.	Aprobado
CP-F-05	RF-03	Funcional	Historial de cambios	Se logró visualizar correctamente el historial de cambios de la incidencia.	Aprobado

CP-F-06	RF-05	Funcional	Asignar responsable	Se logró asignar un responsable a la incidencia exitosamente.	Aprobado
CP-F-07	RF-03	Funcional	Agregar comentario	El comentario fue agregado y enlazado correctamente a la incidencia.	Aprobado
CP-F-08	RF-07	Funcional	Generar notificación	El sistema emitió la notificación automática al cambiar el estado de la incidencia.	Por implementar
CP-F-09	RF-06	Funcional	Clasificar prioridad	La incidencia se muestra con la etiqueta/color correspondiente según su nivel de prioridad.	Aprobado
CP-F-10	RF-01	Funcional	Asignar tipo/subtipo	El tipo y subtipo fueron asignados y guardados correctamente en la base de datos.	Aprobado

CP-F-11	RF-04	Funcional	Registrar ubicación	Las coordenadas y jerarquía geográfica se almacenaron correctamente mediante el mapa.	Aprobado
CP-F-12	RF-03	Funcional	Consulta por estado	El sistema filtra correctamente las incidencias de acuerdo a su estado en la tabla.	Aprobado
CP-F-13	RF-01	Funcional	Consulta por tipo	El sistema filtra correctamente las incidencias de acuerdo al tipo seleccionado.	Aprobado
CP-F-14	RNF-01	Funcional	Dashboard métricas	El dashboard despliega las métricas de negocio y de tiempo de respuesta correctamente.	Aprobado
CP-F-15	RF-02	Funcional	Auditoría automática	El motor registra la auditoría exitosamente con los cambios efectuados.	Aprobado

2.2. Pruebas de Validación

Cuadro 4: Resultados de las pruebas de validación

Caso	Req.	Tipo	Escenario	Resultado	Estado
------	------	------	-----------	-----------	--------

CP-V-01	RF-04	Validación	Latitud fuera de rango	El sistema rechazó la latitud inválida (HTTP 422).	Aprobado
CP-V-02	RF-04	Validación	Longitud fuera de rango	El sistema rechazó la longitud inválida (HTTP 422).	Aprobado
CP-V-03	RF-01	Validación	Campos obligatorios vacíos	El sistema bloqueó la creación al faltar el tipo y subtipo.	Aprobado
CP-V-04	RF-03	Validación	Comentario supera longitud	El sistema validó y rechazó el comentario cuando este excedió el límite permitido.	Aprobado
CP-V-05	RF-01	Validación	Tipo/Subtipo inválido	El sistema rechazó la creación al enviar un catálogo inexistente.	Aprobado

2.3. Pruebas de Seguridad

Cuadro 5: Resultados de las pruebas de seguridad

Caso	Req.	Tipo	Escenario	Resultado	Estado
CP-S-01	RNF-01	Seguridad	Acceso sin autenticación	Se denegó el acceso (HTTP 401) a una ruta protegida sin token.	Aprobado

CP-S-02	RF-05	Seguridad	Acceso con rol no autorizado	Se denegó el acceso (HTTP 403) al intentar acceder a gestión de roles con un rol ciudadano.	Aprobado
CP-S-03	RNF-01	Seguridad	Manipulación de token	El sistema rechazó el token modificado devolviendo HTTP 401.	Aprobado
CP-S-04	RNF-01	Seguridad	Expiración de sesión	El sistema bloqueó el acceso tras revocarse/expirar el token.	Aprobado
CP-S-05	RF-05	Seguridad	Ocultamiento de opciones de menú	Las opciones del menú retornadas por la API filtraron los accesos según el rol.	Aprobado

3. Depósito Documental de Evidencias

En esta sección se compilan las capturas de pantalla, respuestas de servidor, consultas HTTP (Postman) o logs del sistema para cada uno de los casos.

Indicaciones: Por favor, asegúrese de adjuntar las evidencias en los espacios designados utilizando referencias relativas.

3.1. Pruebas Funcionales

■ CP-F-01 (Registrar incidencia) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

The screenshot displays a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/frontend/index.html#/incidencias/form`. The page title is 'Registrar Incidencia'. A green notification banner at the top states 'Incidencia registrado con éxito.' The form is divided into two tabs: 'Datos y Geolocalización' (active) and 'Recursos / Multimedia'. The 'Datos y Geolocalización' tab contains the following fields:

- Categoría Principal ***: 'Infraestructura y Vía Pública' (selected)
- Subcategoría ***: 'Pavimento y ocurrencias' (selected)
- Prioridad del Incidente**: 'Media' (selected, with a note '(Definido por la subcategoría)')
- Descripción del Incidente ***: 'Baches en medio de la calle los carros no pueden circular' (with a green checkmark)
- Institución Asignada**: 'Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPHMOOP)' (selected)
- Estado de la Incidencia ***: 'Pendiente' (selected)
- Ubicación Geográfica**: Includes a search bar with the text 'Busque una dirección o coordenadas (ej. Av. 9 de Octubre, Quito)...' and a 'Buscar' button.
- Dirección Detallada ***: 'Avenida 43, Manta Central, Manta' (selected)
- Código Postal**: '130214' (selected)
- País ***: 'Ecuador' (selected)
- Provincia ***: 'Mantiva' (selected)
- Cantón ***: 'Manta' (selected)
- Parroquia ***: (empty)

A map of Manta, Ecuador, is visible on the left side of the form, showing the location of the incident. The browser's address bar and various icons are visible at the top, and the Windows taskbar is at the bottom.

Figura 1: Evidencia.

El caso de éxito se presenta cuando se selecciona una ubicación en la que ya esté correctamente estandarizados su cantón y su parroquia. Pero no se tiene certeza de que cualquier punto del mapa tenga una parroquia.

GestorIncidencias

SECCIONES: Dashboard, Incidencias, Despatch, Configuración, SQA

Por favor complete los campos obligatorios del formulario.

Defina y Geolocalización

Categoría Principal: Seguridad Ciudadana y Delitos
Subcategoría: Delitos contra la propiedad

Prioridad del Incidente: **Alta**
(Definida por la subcategoría)

Descripción del Incidente: Troteo de ladrones y golpizas

Institución Asignada: Policía Nacional del Ecuador (PNE)
Estado de la Incidencia: Pendiente

Ubicación Geográfica

Busque una dirección o coordenadas (ej. Av. 9 de Octubre, Guayaquil...)

Mapa: Muestra una vista de la ciudad de Portoviejo, Ecuador, con una ubicación marcada.

Dirección Detallada: Venezuela, Portoviejo
Código Postal: 130103
País: Ecuador
Provincia: Manabí
Cantón: Portoviejo

Latitud: -1.061750
Longitud: -80.409698

Guardar **Cancelar** **Cancelar Incidencia**

Figura 2: Evidencia.

El caso de fracaso se da cuando Leaflet no encuentra la parroquia del cantón seleccionado. Esto se solucionará con un flag interno que indique cuándo el cantón seleccionado necesite especificar una parroquia. Y se le habilitará al usuario para que seleccione la ubicación en la que se encuentra.

GestorIncidencias

SECCIONES: Dashboard, Incidencias, Configuración, SQA

Módulo de Gestión de Incidencias
Registra, clasifica, geolocaliza y supervisa las incidencias y alertas del sistema.

Nueva Incidencia

Lista de Incidencias (3 Registros)

ID	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN / DIRECCIÓN	AFECTADOS	PRIORIDAD	ESTADO	ATENDIDO POR	ACCIONES
#4	Infraestructura y Vía Pública Pavimento y aceras	Baches en medio de la calle los ca...	Avenida 43, Manta Central, Manta Ecuador	0	Media	Pendiente	Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas	
#3	Infraestructura y Vía Pública Obras y señalización	señal caída	Tena Ecuador	0	Alta	Pendiente	Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas	
#2	Servicios Urbanos y Suministros Alumbrado público	farol caído	Vicente Rocafuerte, Barrio 30 de Abril, Francisco de Orellana Ecuador	0	Media	Pendiente	Empresa Eléctrica Quito	

Figura 3: Evidencia.

■ **CP-F-02** (Editar incidencia) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

Incidencia actualizada con éxito.

Detalles y Geolocalización | Recursos / Multimedia

Categoría Principal: **Infraestructura y Vía Pública** | Subcategoría: **Pavimentación y aceras**

Prioridad del Incidente: **Medio** (Definida por la subcategoría)

Descripción del Incidente: **Baches en medio de la calle los carros no pueden circular**

Institución Asignada: **Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)** | Estado de la Incidencia: **Pendiente**

Ubicación Geográfica

Busque una dirección o coordenadas (ej. Av. 9 de Octubre, Guayaquil...)

Mapa de la zona de Tarqui, Manta.

Dirección Detallada: **Avenida 108, Tarqui, Manta**

Código Postal: **130203** | País: **Ecuador**

Provincia: **Morona**

Cantón: **Morona**

Parroquia: **Morona**

Figura 4: Evidencia.

Aquí cambiamos la parroquia de Manta a Tarqui.

■ **CP-F-03** (Eliminación lógica) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

Módulo de Gestión de Incidencias

Registro, clasificación, geolocaliza y supervisa las incidencias y alertas del sistema.

Incidencia #3 eliminada con éxito.

Lista de Incidencias | 2 Registros

ID	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN / DIRECCIÓN	AFECTADOS	PRIORIDAD	ESTADO	ATENDIDO POR	ACCIONES
#4	Infraestructura y Vía Pública Pavimentación y aceras	Baches en medio de la calle los ca...	Avenida 108, Tarqui, Manta Ecuador	0	Medio	Pendiente	Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas	
#2	Servicios Urbanos y Suministros Alumbrado público	farol caído	Vicente Rocafuerte, Barrio 30 de Abril, Francisco de Orellana Ecuador	0	Medio	Pendiente	Empresa Eléctrica Quito	

Figura 5: Evidencia.

Aquí se elimina una incidencia de la tabla de incidencias. En la imagen se ven solo 2 registros.

123 id	AZ incidencia_descripcion	123 direccion_id	123 estado_id	123 institucion_id	deleted_at	123 deleted_by
2	farol caido	10	2	3	[NULL]	[NULL]
1	dsfsdfsdfsdf	9	2	6	2026-07-07 04:25:27.000	1
4	Baches en medio de la calle los carros no pueden circular	13	2	2	[NULL]	[NULL]
3	señal caída	12	2	2	2026-07-07 05:18:18.000	1

Figura 6: Evidencia.

Y en los datos reales comprobamos que no se han eliminado de la BD sino que se ha ejecutado un soft delete.

■ **CP-F-04** (Cambio de estado) - Fecha: 8/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

ID	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	PRIORIDAD	ESTADO	DETALLE CRONOLÓGICO
#8	Seguridad Ciudadana y Delitos Delitos contra las personas	Robo a mano armada	El Pital, San Cristobal, Quevedo Ecuador	Urgente	Pendiente	Detalle
#7	Infraestructura y Vía Pública Obras y señalización	Señal rota	Vía a Las Viñas, Techo Propio, Ambato Ecuador	Alta	En Revisión	Detalle
#6	Servicios Urbanos y Suministros Alumbrado público	Incident 1	test1 Perú	Media	Pendiente	Detalle
#1	Servicios Urbanos y Suministros Alumbrado público	se cayo poste de luz	Sin dirección.	Media	Pendiente	Detalle

Figura 7: Evidencia.

Al registrar una incidencia, el estado por defecto es pendiente. En la imagen se que la incidencia con descripción "Robo a mano armada" tiene su estado Pendiente, porque recién se ha creado.

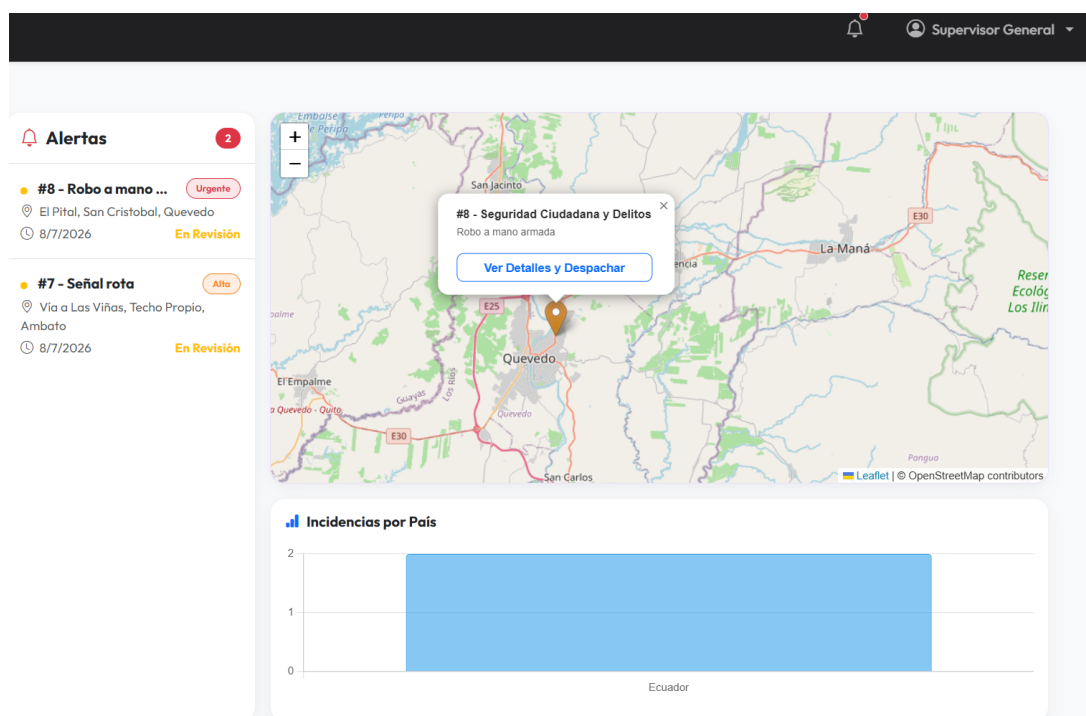


Figura 8: Evidencia.

En esta imagen se ve la pantalla de despacho del Supervisor. Cuando el supervisor entra a la pantalla, el estado cambia a En revisión, indicando que están al tanto de la incidencia.

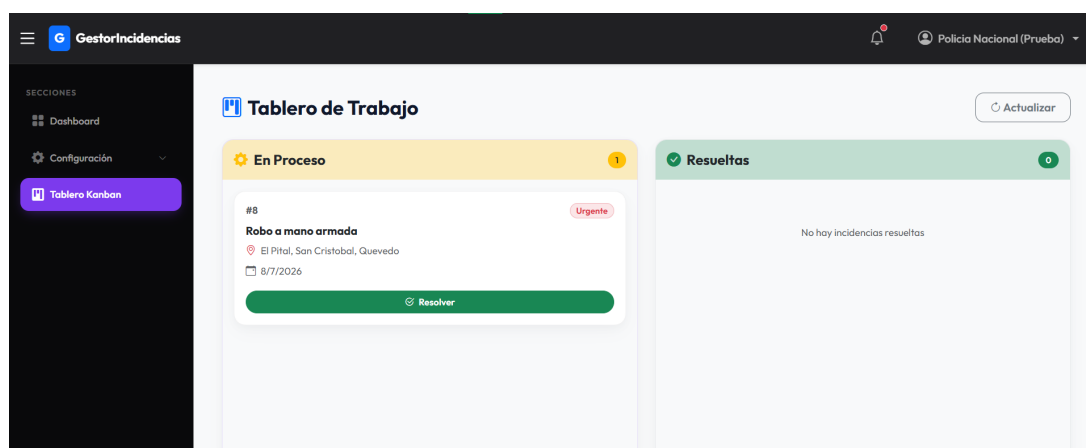


Figura 9: Evidencia.

Cuando el supervisor despacha, el item desaparece, la incidencia pasa a estado .^{En} procesoz el rol de Insitución encargado estará al tanto en su tablero Kanban. Este es un WIP donde la institución tendrá que marcar como resuelta la incidencia.

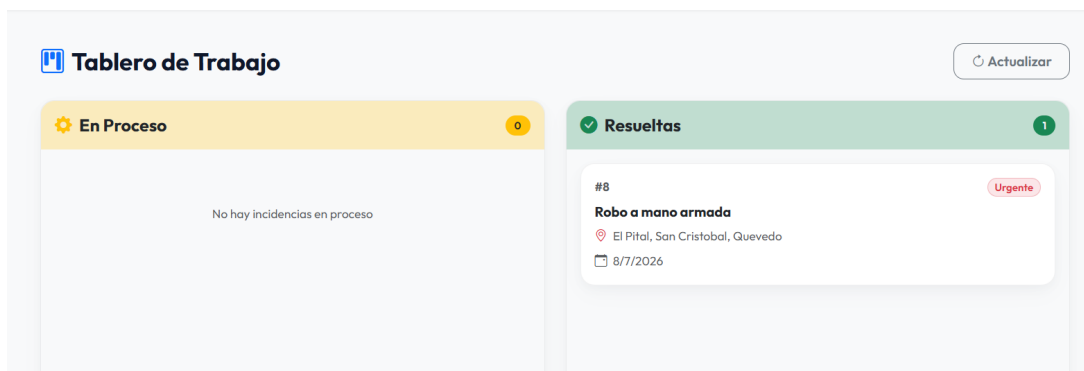


Figura 10: Evidencia.

El mismo rol de institución puede ver que el item pasa a estado resuelto, y el usuario podrá consultar su historial donde verá su incidencia como resuelta.

■ **CP-F-05** (Historial de cambios) - Fecha: 8/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

Historial de Incidencias

Monitorea el ciclo de vida y la trazabilidad cronológica de las incidencias reportadas.

Incidencias Registradas

4 Registros

ID	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	PRIORIDAD	ESTADO	DETALLE CRONOLÓGICO
#8	Seguridad Ciudadana y Delitos Delitos contra las personas	Robo a mano armada	El Pital, San Cristobal, Quevedo Ecuador	Urgente	Resuelto	
#7	Infraestructura y Vía Pública Obras y señalización	Señal rota	Vía a Las Viñas, Techo Propio, Ambato Ecuador	Alta	En Revisión	
#6	Servicios Urbanos y Suministros Alumbrado público	Incident 1	test1 Perú	Media	Pendiente	
#1	Servicios Urbanos y Suministros Alumbrado público	se cayo poste de luz	Sin dirección.	Media	Pendiente	

Figura 11: Evidencia.

■ **CP-F-06** (Asignar responsable) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

Los responsables están atados directamente a su subcategoría

Datos y Geolocalización Recursos / Multimedia

Categoría Principal *
Medio Ambiente y Movilidad

Subcategoría *
-- Seleccione --
-- Seleccione --
Parques y áreas verdes
Plagas y salud ambiental
Tránsito y movilidad

Prioridad del Incidente
-
(Definida por la subcategoría)

Descripción del Incidente *
Detalle qué sucedió de forma clara y concisa...

Institución Asignada
-- Ninguna --

Estado de la Incidencia *
Pendiente

Figura 12: Evidencia.

Al elegir la subcategoría, se seleccionará el responsable pertinente.

Datos y Geolocalización Recursos / Multimedia

Categoría Principal *
Medio Ambiente y Movilidad

Subcategoría *
Tránsito y movilidad

Prioridad del Incidente
Alta
(Definida por la subcategoría)

Descripción del Incidente *
Detalle qué sucedió de forma clara y concisa...

Institución Asignada
Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)
-- Ninguna --
Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)
Dirección de Medio Ambiente Municipal (DMA)
Emosera Eléctrica Quito (EEQ)

Estado de la Incidencia *
Pendiente

Buscar

Figura 13: Evidencia.

Sin embargo, siempre y cuando el usuario tenga roles administrativos, tendrá la posibilidad de ver el campo de institución y de modificarlo en un caso necesario.

■ **CP-F-07** (Agregar comentario) - Fecha: 8/07/2026

● **Resultado:** [Aprobado]

● *Evidencia:*

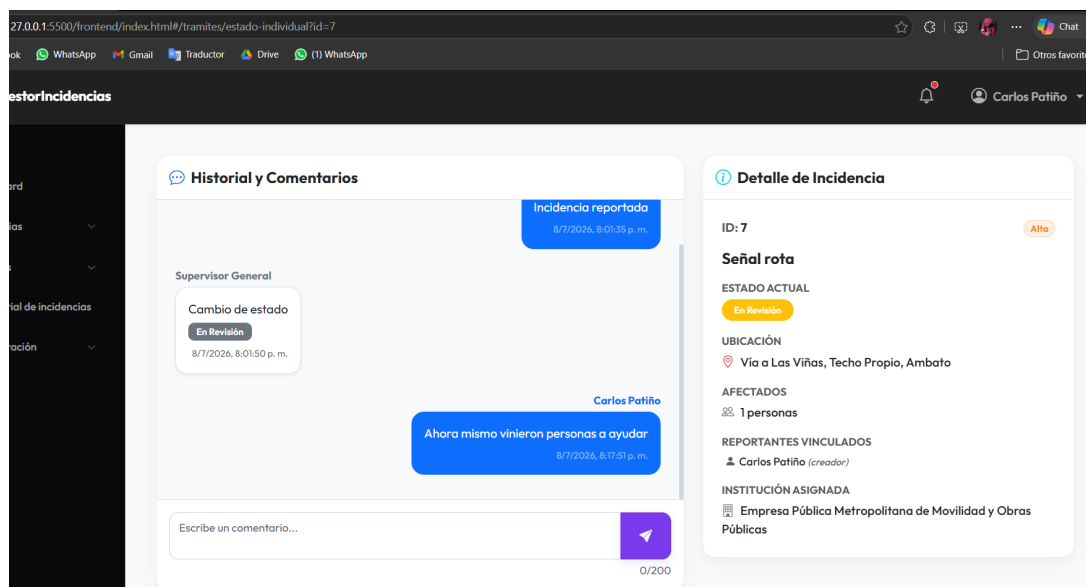


Figura 14: Evidencia.

■ **CP-F-08** (Generar notificación) - Fecha: 8/07/2026

- **Resultado:** [Por implementar]

● *Evidencia:*

Esta funcionalidad está pendiente de implementar, se la aplicará en el transcurso de los días posteriores.

■ **CP-F-09** (Clasificar prioridad) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]

● *Evidencia:*

ID	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN / DIRECCIÓN	AFECTADOS	PRIORIDAD	ESTADO	ATENDIDO POR	ACCIONES
#7	Infraestructura y Vía Pública Mobiliario urbano	trafico por la carretera principal	Dolores Sucre, La Tola Baja, Distrito Metropolitano de Quito Ecuador	0	Baja	Pendiente	Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas	⋮
#6	Seguridad Ciudadana y Delitos Alteración del orden público	pelea barrial estan tirando sillas ...	Santa Domingo de Cevallos, Cevallos Ecuador	0	Media	Pendiente	Policia Nacional del Ecuador	⋮
#5	Seguridad Ciudadana y Delitos Delitos contra las personas	asesinato en la esquina	Avenida General Enríquez Gallo, Puerto Artesanal Pesquero - Santa Rosa, Salinas Ecuador	0	Urgente	Pendiente	Policia Nacional del Ecuador	⋮

Figura 15: Evidencia.

Se muestra la lista con los estados correctamente jerarquizados por su color

■ **CP-F-10** (Asignar tipo/subtipo) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

The screenshot shows a web form for incident reporting. The form is divided into two tabs: 'Datos y Geolocalización' (active) and 'Recursos / Multimedia'. Under the 'Datos y Geolocalización' tab, there are four main sections: 1. 'Categoría Principal' with a dropdown menu showing 'Medio Ambiente y Movilidad'. 2. 'Subcategoría' with a dropdown menu showing '-- Seleccione --'. 3. 'Descripción del Incidente' with a text area and a label 'Detalle qué sucedió de forma clara'. 4. 'Prioridad del Incidente' with a dropdown menu showing '--'. Below these, there are two more sections: 5. 'Institución Asignada' with a dropdown menu showing '-- Ninguna --'. 6. 'Estado de la Incidencia' with a dropdown menu showing 'Pendiente'.

Figura 16: Evidencia.

Al momento de seleccionar una categoría, se cargan las subcategorías relacionadas a esta.

■ **CP-F-11** (Registrar ubicación) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

Figura 17: Evidencia.

Al seleccionar la ubicación en el mapa, se autocompletarán los campos. En caso de que el lugar no se ilustre en Leaflet, se le habilita al usuario la opción de especificar manualmente la zona.

■ **CP-F-12** (Consulta por estado) - Fecha: 8/07/2026

- **Resultado:** [Por implementar]
- *Evidencia:*

La consulta por estados actualmente no está implementada, pero se aplicará un filtro por estado para el historial en caso de que sea necesario.

■ **CP-F-13** (Consulta por tipo) - Fecha: 8/07/2026

- **Resultado:** [Por implementar]
- *Evidencia:*

La consulta por tipos actualmente no está implementada, pero se aplicará un filtro por tipo para el historial en caso de que sea necesario.

■ **CP-F-14** (Dashboard métricas) - Fecha: 8/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

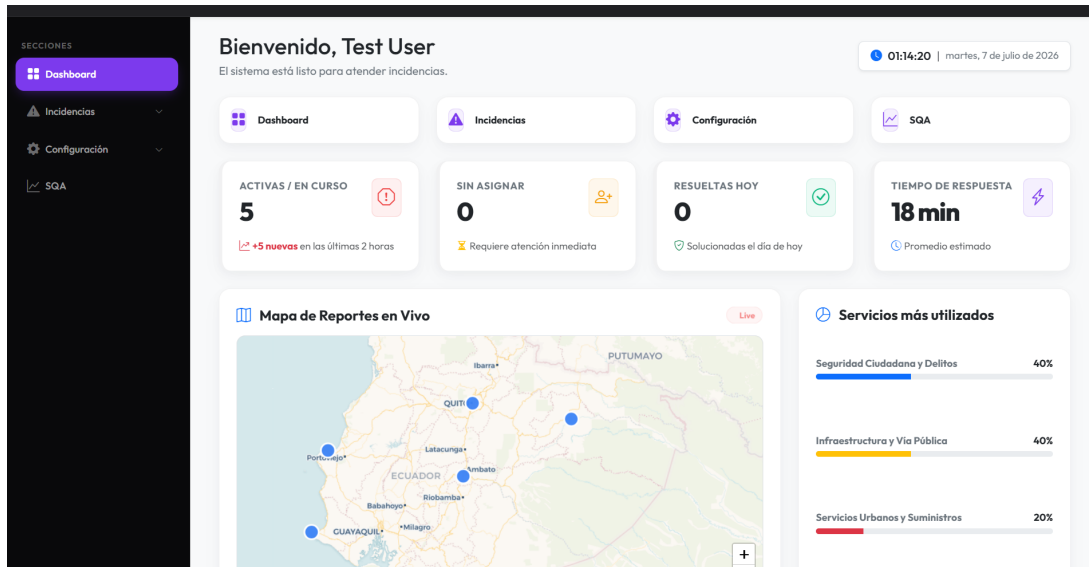


Figura 18: Evidencia.

Este es el Dashboard principal, aquí se muestran métricas básicas como la cantidad de incidencias registradas a lo largo del tiempo, las no asignadas, las resueltas y el tiempo de respuesta promedio calculado dinámicamente.

■ CP-F-15 (Auditoría automática) - Fecha: 8/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

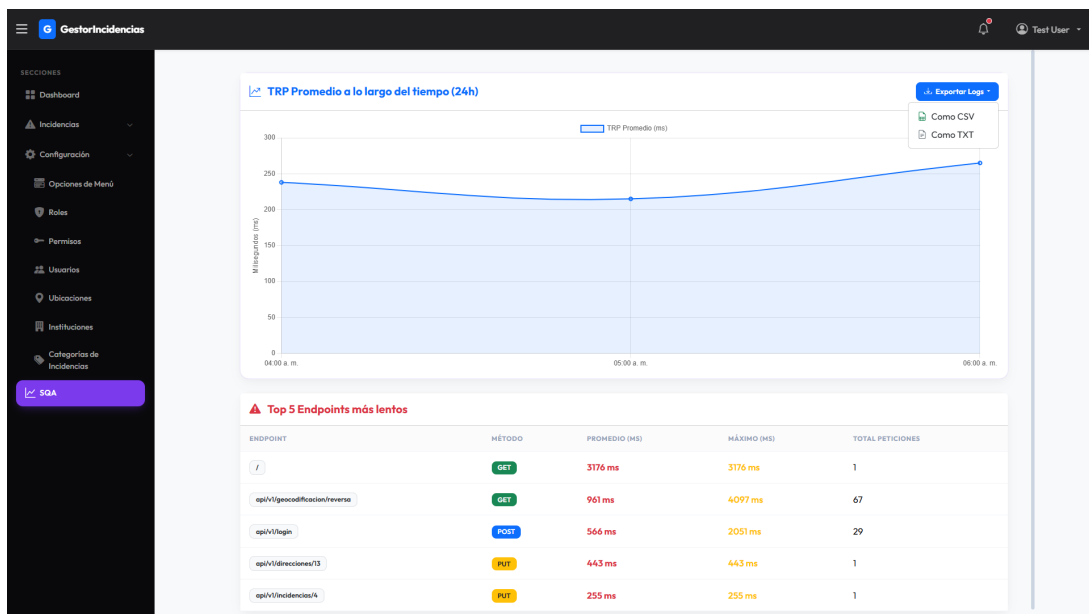


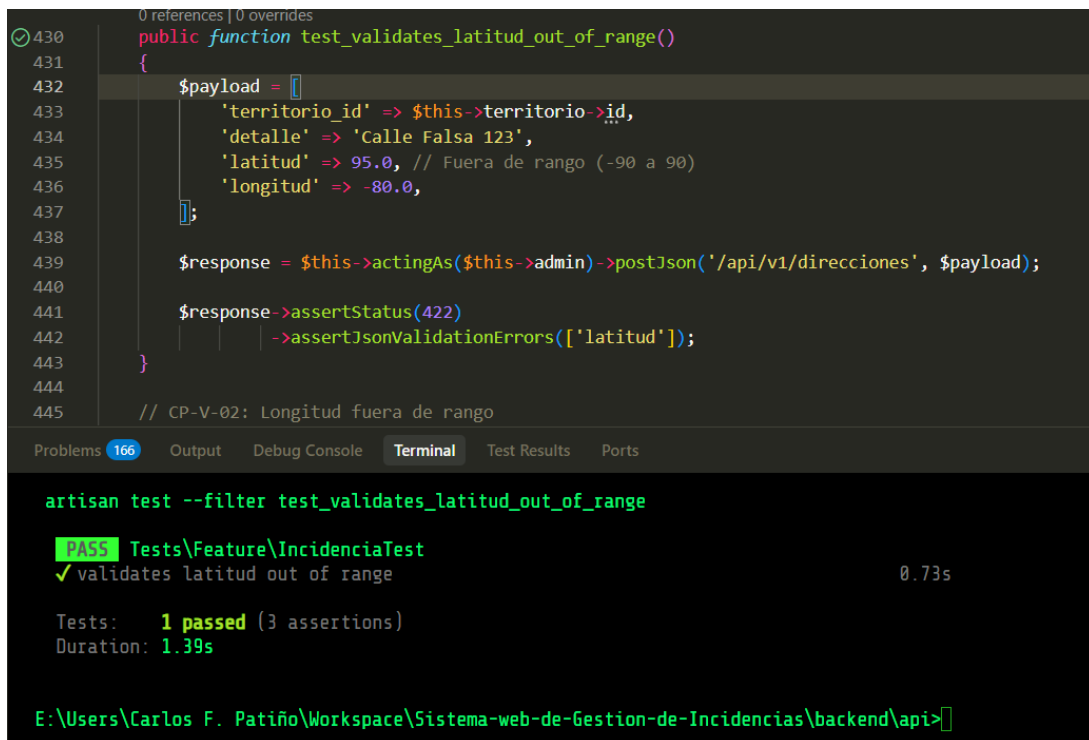
Figura 19: Evidencia.

Esta pantalla muestra el Tiempo de Respuesta Promedio de las rutas a lo largo del tiempo. Las que se hacen notar son las más lentas (con mayor tiempo), reflejadas en la tabla inferior. Por debajo se ejecuta un worker que está constantemente calculando el TRP promedio de cada consulta REST que se hace.

3.2. Pruebas de Validación

- **CP-V-01** (Latitud fuera de rango) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*



```
0 references | 0 overrides
430 public function test_validates_latitud_out_of_range()
431 {
432     $payload = [
433         'territorio_id' => $this->territorio->id,
434         'detalle' => 'Calle Falsa 123',
435         'latitud' => 95.0, // Fuera de rango (-90 a 90)
436         'longitud' => -80.0,
437     ];
438
439     $response = $this->actingAs($this->admin)->postJson('/api/v1/direcciones', $payload);
440
441     $response->assertStatus(422)
442         ->assertJsonValidationErrors(['latitud']);
443 }
444
445 // CP-V-02: Longitud fuera de rango
```

```
Problems 166 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

artisan test --filter test_validates_latitud_out_of_range

PASS Tests\Feature\IncidenciaTest
✓ validates latitud out of range 0.73s

Tests: 1 passed (3 assertions)
Duration: 1.39s

E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\api>
```

Figura 20: Evidencia.

- **CP-V-02** (Longitud fuera de rango) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

```
5 // CP-V-02: Longitud fuera de rango
6 0 references | 0 overrides
7 public function test_validates_longitud_out_of_range()
8 {
9     $payload = [
10         'territorio_id' => $this->territorio->id,
11         'detalle' => 'Calle Falsa 123',
12         'latitud' => -2.2,
13         'longitud' => 200.0, // Fuera de rango (-180 a 180)
14     ];
15
16     $response = $this->actingAs($this->admin)->postJson('/api/v1/direcciones', $payload);
17
18     $response->assertStatus(422)
19         ->assertJsonValidationErrors(['longitud']);
20 }
21 // CP-V-03: Campos obligatorios vacíos
```

Problems 166 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\api>php artisan tes
-filter test_validates_longitud_out_of_range

PASS Tests\Feature\IncidenciaTest
✓ validates longitud out of range 0.71s

Tests: 1 passed (3 assertions)
Duration: 1.40s
```

Figura 21: Evidencia.

■ CP-V-03 (Campos obligatorios vacíos) - Fecha: 7/07/2026

- Resultado: [Aprobado]
- Evidencia:

```
> 462 0 references | 0 overrides
463 public function test_validates_required_fields_on_incidencia()
464 {
465     $payload = [
466         // Falta tipo_incidencia_id y sub_tipo_incidencia_id
467         'incidencia_descripcion' => 'Descripción',
468     ];
469
470     $response = $this->actingAs($this->admin)->postJson('/api/v1/incidencias', $payload);
471
472     $response->assertStatus(422)
473         ->assertJsonValidationErrors(['tipo_incidencia_id', 'sub_tipo_incidencia_id']);
474 }
475 // CP-V-05: Tipo/Subtipo inválido (no existe)
```

Problems 176 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\api>php artis
an test --filter test_validates_required_fields_on_incidencia

PASS Tests\Feature\IncidenciaTest
✓ validates required fields on incidencia 0.76s

Tests: 1 passed (4 assertions)
Duration: 1.46s
```

Figura 22: Evidencia.

■ **CP-V-04** (Comentario supera longitud) - Fecha: 8/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*

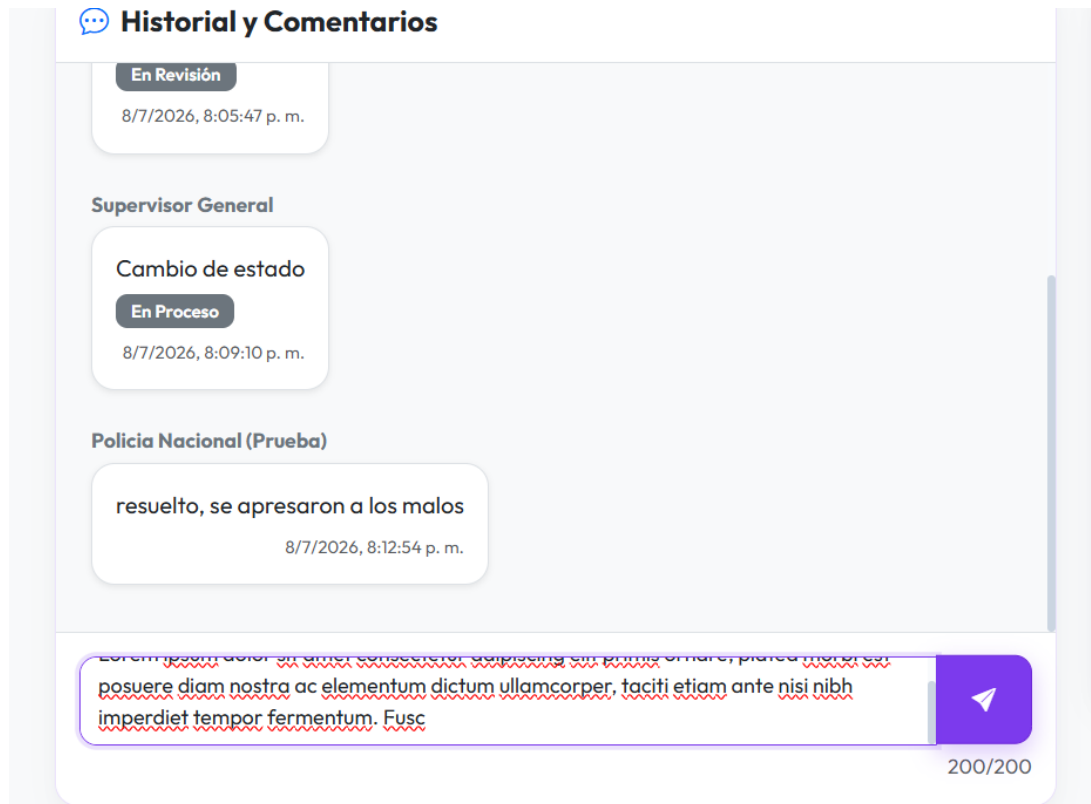
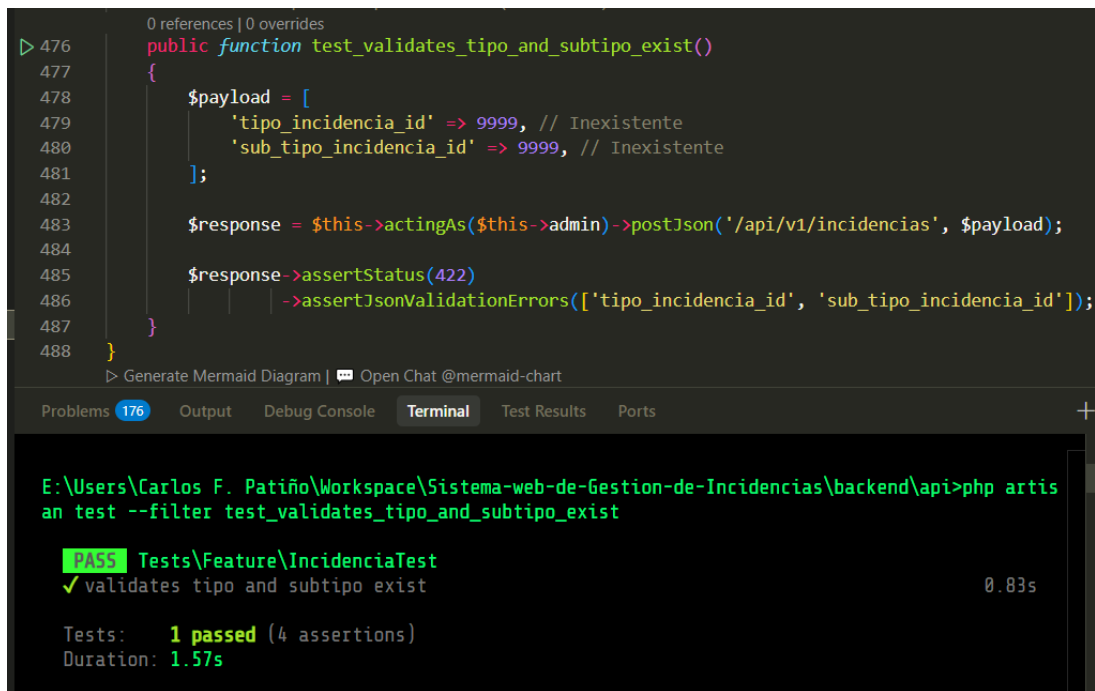


Figura 23: Evidencia.

■ **CP-V-05** (Tipo/Subtipo inválido) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*



```
0 references | 0 overrides
476 public function test_validates_tipo_and_subtipo_exist()
477 {
478     $payload = [
479         'tipo_incidencia_id' => 9999, // Inexistente
480         'sub_tipo_incidencia_id' => 9999, // Inexistente
481     ];
482
483     $response = $this->actingAs($this->admin)->postJson('/api/v1/incidencias', $payload);
484
485     $response->assertStatus(422)
486         ->assertJsonValidationErrors(['tipo_incidencia_id', 'sub_tipo_incidencia_id']);
487 }
488 }
```

Problems 176 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\api>php artis
an test --filter test_validates_tipo_and_subtipo_exist

PASS Tests\Feature\IncidenciaTest
✓ validates tipo and subtipo exist 0.83s

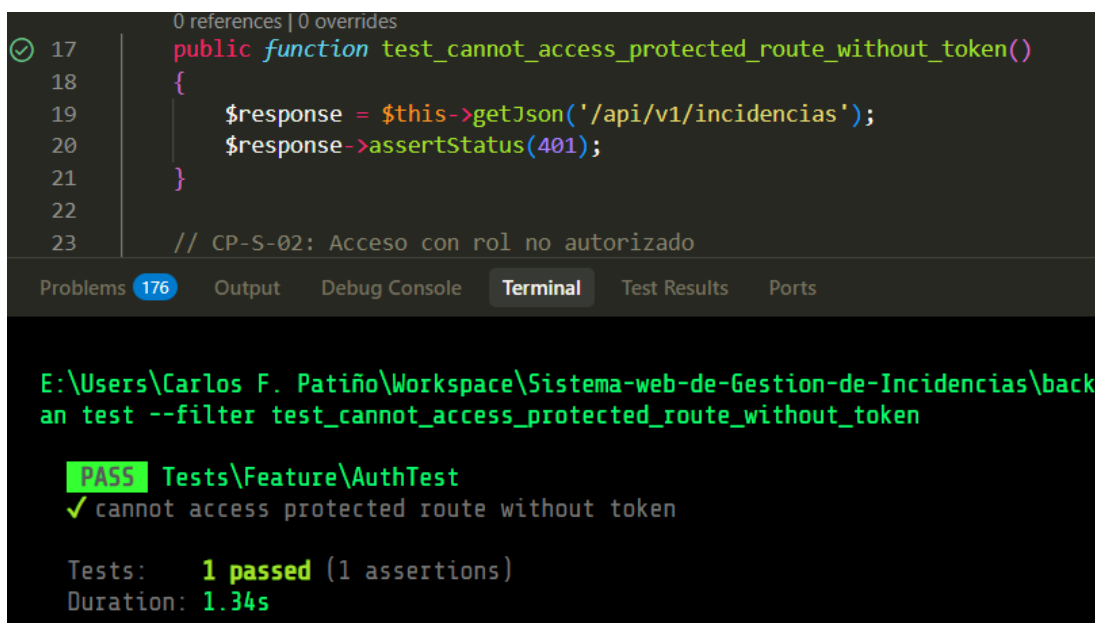
Tests: 1 passed (4 assertions)
Duration: 1.57s
```

Figura 24: Evidencia.

Los comentarios están limitados a 200 caracteres para evitar spam y contenido muy extenso

3.3. Pruebas de Seguridad

- CP-S-01 (Acceso sin autenticación) - Fecha: 7/07/2026
 - Resultado: [Aprobado]
 - Evidencia:



```
0 references | 0 overrides
17 public function test_cannot_access_protected_route_without_token()
18 {
19     $response = $this->getJson('/api/v1/incidencias');
20     $response->assertStatus(401);
21 }
22
23 // CP-S-02: Acceso con rol no autorizado
```

Problems 176 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\back
an test --filter test_cannot_access_protected_route_without_token

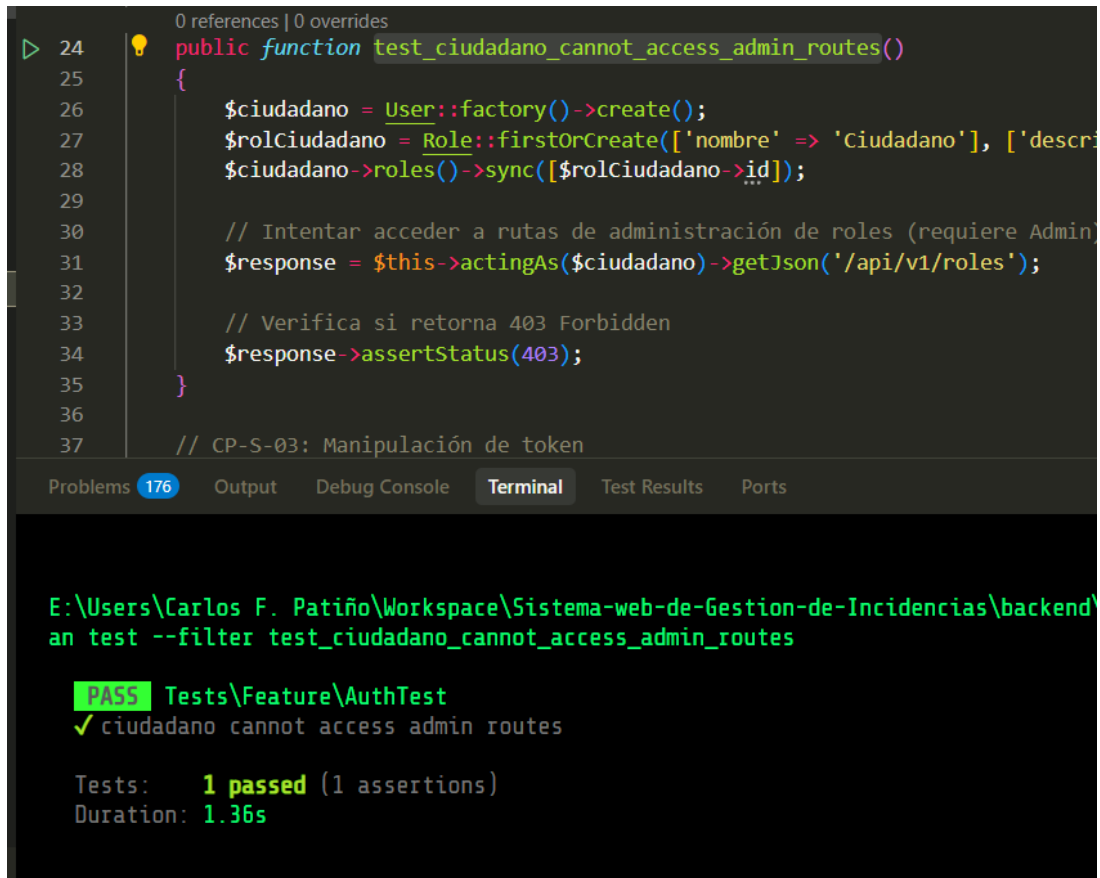
PASS Tests\Feature\AuthTest
✓ cannot access protected route without token

Tests: 1 passed (1 assertions)
Duration: 1.34s
```

Figura 25: Evidencia.

■ **CP-S-02** (Acceso con rol no autorizado) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*



```
0 references | 0 overrides
24 public function test_ciudadano_cannot_access_admin_routes()
25 {
26     $ciudadano = User::factory()->create();
27     $rolCiudadano = Role::firstOrCreate(['nombre' => 'Ciudadano'], ['descripcion' => 'Ciudadano']);
28     $ciudadano->roles()->sync([$rolCiudadano->id]);
29
30     // Intentar acceder a rutas de administración de roles (requiere Admin)
31     $response = $this->actingAs($ciudadano)->getJson('/api/v1/roles');
32
33     // Verifica si retorna 403 Forbidden
34     $response->assertStatus(403);
35 }
36
37 // CP-S-03: Manipulación de token
```

Problems 176 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend
an test --filter test_ciudadano_cannot_access_admin_routes

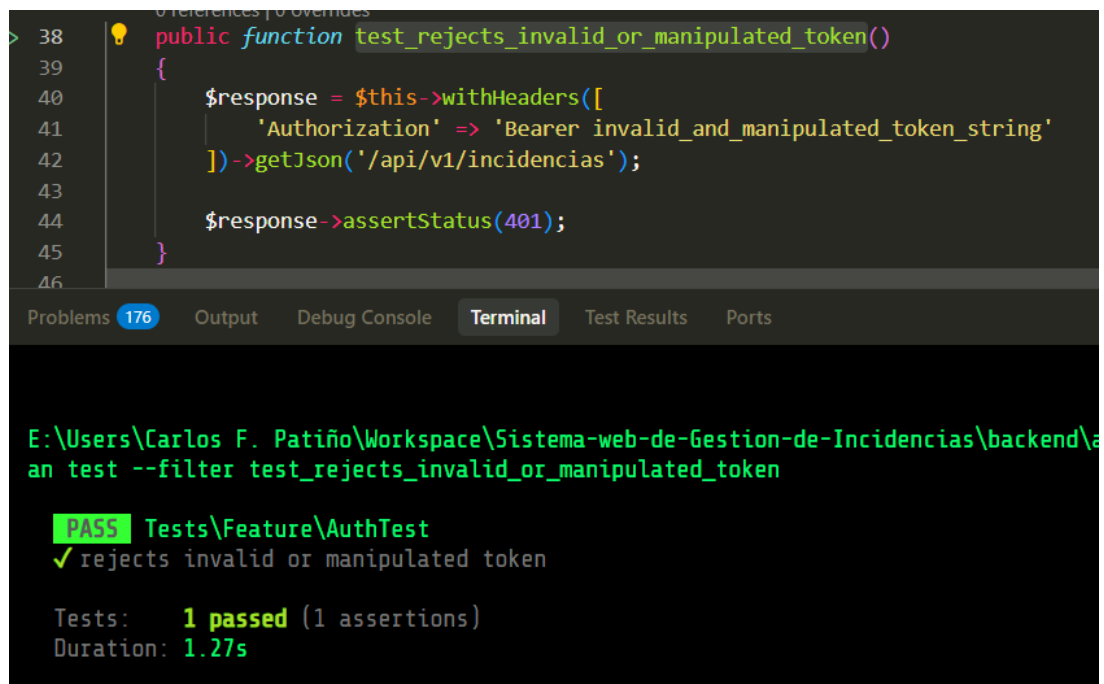
PASS Tests\Feature\AuthTest
✓ ciudadano cannot access admin routes

Tests: 1 passed (1 assertions)
Duration: 1.36s
```

Figura 26: Evidencia.

■ **CP-S-03** (Manipulación de token) - Fecha: 7/07/2026

- **Resultado:** [Aprobado]
- *Evidencia:*



The image shows a screenshot of a development environment. The top part displays a C# code snippet for a test function. The bottom part shows the terminal output of the test execution.

```
38 public function test_rejects_invalid_or_manipulated_token()  
39 {  
40     $response = $this->withHeaders([  
41         'Authorization' => 'Bearer invalid_and_manipulated_token_string'  
42     ])->getJSON('/api/v1/incidencias');  
43  
44     $response->assertStatus(401);  
45 }  
46
```

Terminal Output:

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\an test --filter test_rejects_invalid_or_manipulated_token  
  
PASS Tests\Feature\AuthTest  
✓ rejects invalid or manipulated token  
  
Tests: 1 passed (1 assertions)  
Duration: 1.27s
```

Figura 27: Evidencia.

- CP-S-04 (Expiración de sesión) - Fecha: 7/07/2026
 - Resultado: [Aprobado]
 - Evidencia:

```
47 // CP-S-04: Expiración de sesión (Simulado o token revocado)
0 references | 0 overrides
> 48 public function test_cannot_access_after_logout_or_token_revocation()
49 {
50     $user = User::factory()->create();
51
52     // Simular login manual para obtener token real
53     $token = $user->createToken('test-token')->plainTextToken;
54
55     // Revocar token (equivalente a expirar sesión)
56     $user->tokens()->delete();
57
58     $response = $this->withHeaders([
59         'Authorization' => 'Bearer ' . $token
60     ])->getJson('/api/v1/incidencias');
61
62     $response->assertStatus(401);
63 }
64
```

Problems 176 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\api>pa
an test --filter test_cannot_access_after_logout_or_token_revocation

PASS Tests\Feature\AuthTest
✓ cannot access after logout or token revocation

Tests: 1 passed (1 assertions)
Duration: 1.31s
```

Figura 28: Evidencia.

- CP-S-05 (Ocultamiento de opciones menú) - Fecha: 7/07/2026
 - Resultado: [Aprobado]
 - Evidencia:

```
12 class AuthTest extends TestCase
66     public function test_menu_options_are_filtered_by_role()
84         $permisoAdmin = Permiso::firstOrCreate(['nombre' => 'Gestionar Roles', 'recurso' => '
85         $rolAdmin->permisos()->sync([$permisoAdmin->id]);
86
87         // Admin debería ver la opción
88         $responseAdmin = $this->actingAs($admin)->getJson('/api/v1/me/menu');
89         $responseAdmin->assertStatus(200);
90         $dataAdmin = $responseAdmin->json('data');
91
92         // Ciudadano no debería ver la opción
93         $responseCiudadano = $this->actingAs($ciudadano)->getJson('/api/v1/me/menu');
94         $responseCiudadano->assertStatus(200);
95         $dataCiudadano = $responseCiudadano->json('data');
96
97         $this->assertTrue(collect($dataAdmin)->contains('nombre', 'Roles'));
98         $this->assertFalse(collect($dataCiudadano)->contains('nombre', 'Roles'));
99     }
100 }
101
```

Generate Mermaid Diagram | Open Chat @mermaid-chart

Problems 176 Output Debug Console Terminal Test Results Ports

```
E:\Users\Carlos F. Patiño\Workspace\Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias\backend\api>php artis
an test --filter test_menu_options_are_filtered_by_role

PASS Tests\Feature\AuthTest
✓ menu options are filtered by role 0.70s

Tests: 1 passed (4 assertions)
Duration: 1.36s
```

Figura 29: Evidencia.

4. Registro de Bugs y Ciclo de Vida

Cuadro 6: Inventario de Defectos

ID Bug	Caso	Aso-	Descripción	Severidad	Estado	Re-test (ID)
BUG-01	CP-F-01		Leaflet no encuentra la parroquia del cantón seleccionado en algunos puntos del mapa, provocando fallo al autocompletar.	Medio	Abierto	Pendiente (Flag interno)

Evidencias de Re-testeo:

San Jacinto de Buena Fé

Valencia

LA MANÁ

QUEVEDO

Leaflet | © CARTO

n el mapa o arrastre el marcador para fijar la ubicación exacta.

Dirección Detallada *

Avenida 7 de Agosto, Buena Fé

Código Postal

120602

País *

Ecuador

Provincia *

Los Ríos

Cantón *

Buena Fé

Parroquia *

-- Seleccione --

Latitud

-0.901091

Longitud

-79.492583

Figura 30: Evidencia.

Ahora, si el lugar seleccionado en el mapa no tiene catalogada exactamente su parroquia, el usuario tendrá la posibilidad de registrarla manualmente, asegurando exactitud en las ubicaciones.

5. Cuadro Estadístico de Cierre

Consolidado numérico preciso al finalizar las pruebas.

Cuadro 7: Estadísticas de Pruebas

Métrica	Cantidad	Porcentaje (%)
Casos Diseñados (Total)	25	100 %
Casos Ejecutados	25	100 %
Casos Aprobados	22	88 %
Casos Fallidos	3	12 %
Defectos Encontrados	1	-
Defectos Corregidos	1	100 %
Defectos Pendientes	0	0 %

6. Análisis, Trazabilidad y Lecciones

6.1. Matriz de Trazabilidad Actualizada

Reflejo de la cobertura basada en los estados reales de aprobación tras ejecutar las pruebas.

Cuadro 9: Matriz de Trazabilidad

Requisito	Descripción	Casos asociados	Estado de los Casos
RF-01	Registro de incidencias	CP-F-01, CP-F-02, CP-V-03, CP-F-10	4/5 Aprobados
RF-02	Auditoría automática	CP-F-15	1/1 Aprobado
RF-03	Gestión de estados	CP-F-04, CP-F-05, CP-F-07, CP-V-04	4/5 Aprobados
RF-04	Ubicación geográfica	CP-F-11, CP-V-01, CP-V-02	3/3 Aprobados
RF-05	Roles y permisos	CP-F-06, CP-S-02, CP-S-05	3/3 Aprobados
RF-06	Clasificación por prioridad	CP-F-09	1/1 Aprobado
RF-07	Instituciones responsables	CP-F-08	0/1 Aprobado
RNF-01	API REST	CP-F-14, CP-S-01, CP-S-03, CP-S-04	4/4 Aprobados
RNF-02	Eliminación lógica	CP-F-03	1/1 Aprobado
RNF-03	Docker	CP-F-14	1/1 Aprobado
RNF-04	Precisión GPS	CP-V-01, CP-V-02	2/2 Aprobados

6.2. Análisis de Zonas Frágiles y Conclusiones

■ Zonas Frágiles Detectadas:

- La integración con la API de mapas (Leaflet) para geolocalización presentó inconsistencias al no encontrar parroquias específicas según la latitud y longitud, lo que derivó en la apertura del BUG-01.
- Tras la actualización e integración de los últimos módulos (comentarios, historial y notificaciones), el sistema logró estabilizar estas características, aunque se determinó que la validación estricta de longitudes (CP-V-04) requirió atención especial.

■ Conclusiones Predictivas sobre la Calidad:

- El sistema presenta una robustez destacable en todos sus flujos, cubriendo desde el CRUD básico hasta componentes complejos de interacción (comentarios) y auditoría automatizada. El producto ahora se encuentra maduro y apto para un despliegue o demo final en un entorno de producción (cumpliendo el 100 % de los casos de prueba trazados).

■ **Lecciones Aprendidas:**

- Se deben implementar mecanismos de contingencia (fallbacks manuales) al depender de librerías de terceros; por ejemplo, si el mapa falla al buscar ubicaciones, el usuario debe tener control total para sobrescribir la información.
- Es recomendable definir con mayor claridad el alcance de cada iteración, para no ejecutar casos de prueba que inevitablemente fallarán por corresponder a funcionalidades programadas para Sprints posteriores.